

---

# Maven

Assane SECK  
Ingénieur-Informaticien

# Maven

---

- ▶ Un outil de construction d'application écrit en Java
- ▶ Génère une application « déployable » à partir d'un code source
- ▶ Compile
- ▶ Exécute des tests
- ▶ Un outil de gestion de développement
- ▶ Gère aussi – Documentation & Rapports – Site web – ...

# Maven, Install & Config

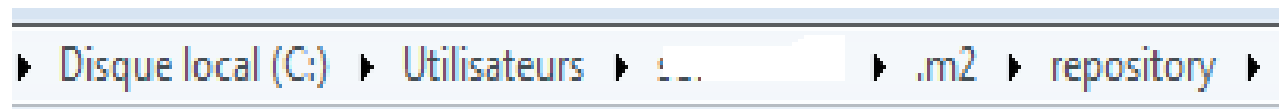
---

- ▶ Télécharger l'archive sur <http://maven.apache.org/download.html>
- ▶ Décompresser l'archive dans un répertoire de votre ordinateur
- ▶ Créer la variable d'environnement vers le répertoire dézippé
- ▶ Ajouter le chemin M2\_HOME/bin à la variable PATH du système
- ▶ Ouvrir un terminal cmd, puis taper la commande de vérification de l'installation de maven: `mvn -version`

# Maven, contenu

---

- ▶ bin : des scripts dont la commande mvn
- ▶ conf : contient la configuration par défaut dans le fichier settings.xml
- ▶ lib : les bibliothèques contenant le noyau de Maven
- ▶ Fichier de configuration maven: settings.xml du sous-répertoire .m2
- ▶ Le chemin local du repository maven

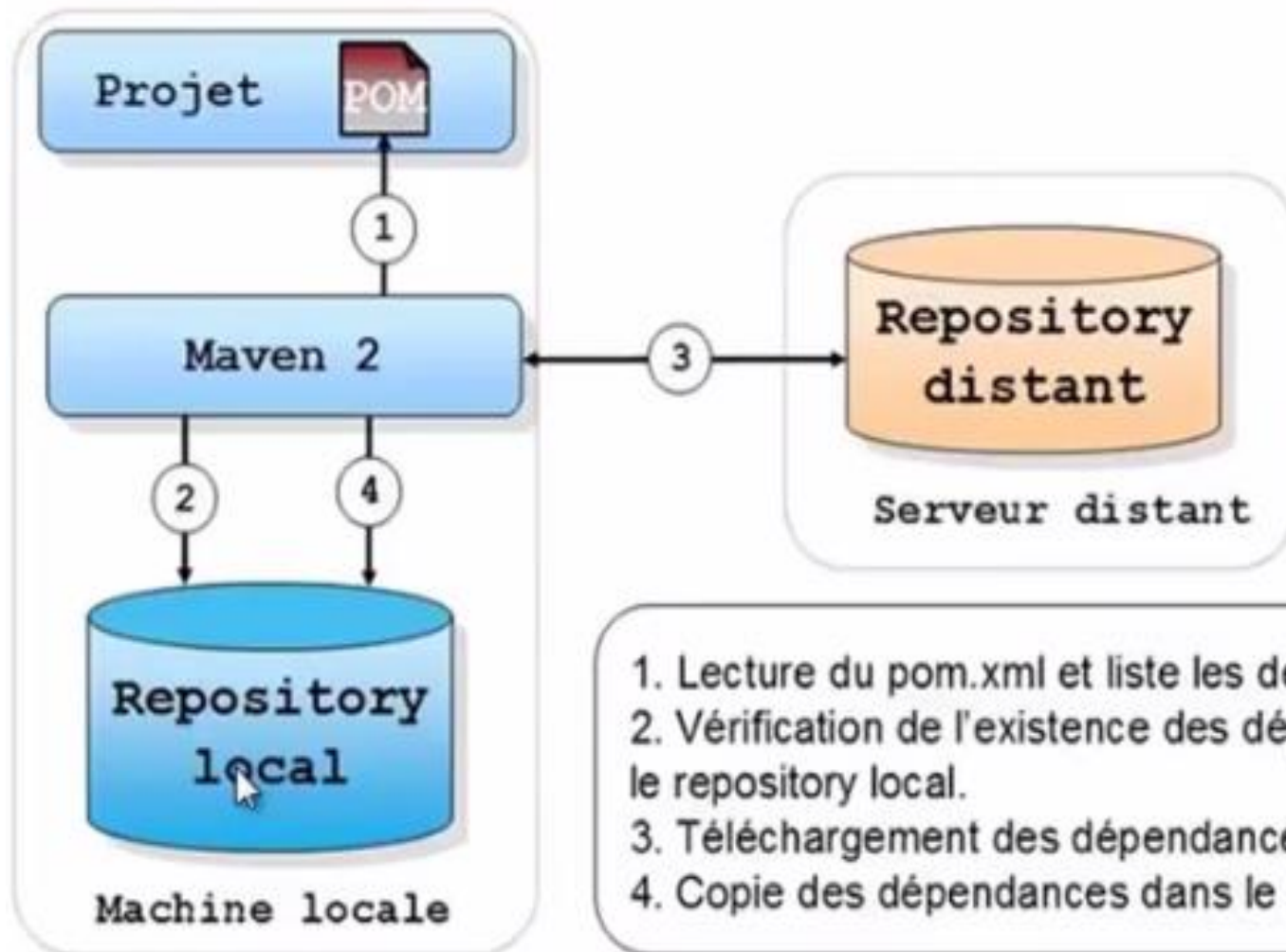


▶ Disque local (C:) ▶ Utilisateurs ▶ ... ▶ .m2 ▶ repository ▶

- ▶ Le chemin distant du repository maven

□ <https://mvnrepository.com/repos/central>

# JPA: Java Persistence API



# Maven: pom.xml

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
3     xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
4     <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
5     <groupId>com.java-helps</groupId>
6     <artifactId>JPAWithHibernate5</artifactId>
7     <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
8
9     <dependencies>
10         <!-- Logback to print the logs generated by Hibernate -->
11         <dependency>
12             <groupId>ch.qos.logback</groupId>
13             <artifactId>logback-classic</artifactId>
14             <version>1.1.7</version>
15         </dependency>
16
17         <!-- Core of Hibernate -->
18         <dependency>
19             <groupId>org.hibernate</groupId>
20             <artifactId>hibernate-core</artifactId>
21             <version>5.2.3.Final</version>
22         </dependency>
23
24         <!-- Entity manager which is required for JPA -->
25         <dependency>
26             <groupId>org.hibernate</groupId>
27             <artifactId>hibernate-entitymanager</artifactId>
28             <version>5.2.3.Final</version>
29         </dependency>
30
31         <!-- JDBC Connector for MySQL -->
32         <dependency>
33             <groupId>mysql</groupId>
```

# Maven: pom.xml

---

| Balise         | Signification                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <project>      | La balise racine du fichier pom.xml, elle contient des paramètres pour valider le contenu XML                                                                                                                                   |
| <modelVersion> | La version du POM (Project Object Model)                                                                                                                                                                                        |
| <groupId>      | L'identifiant de la personne, équipe, ou entreprise qui développe le projet.                                                                                                                                                    |
| <artifactId>   | Identifiant du projet (c'est aussi nom du projet au niveau du dossier racine).                                                                                                                                                  |
| <version>      | La version du projet.                                                                                                                                                                                                           |
| <packaging>    | Représente le format de sortie (généralement : « jar » pour les applications JSE, « war » pour les applications JEE, « ear » pour les projets plus complexes). Si la balise n'est pas indiquée la valeur par défaut est « jar » |
| <name>         | Nom du projet                                                                                                                                                                                                                   |
| <url>          | Site web du projet                                                                                                                                                                                                              |
| <description>  | Description du projet                                                                                                                                                                                                           |
| <dependencies> | Contient toutes les dépendances (les JAR) utilisées dans le projet                                                                                                                                                              |

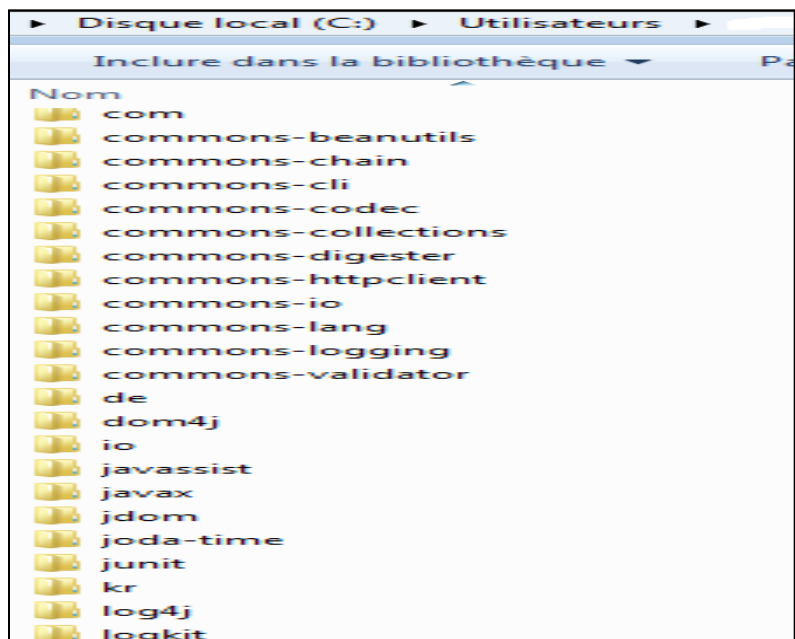
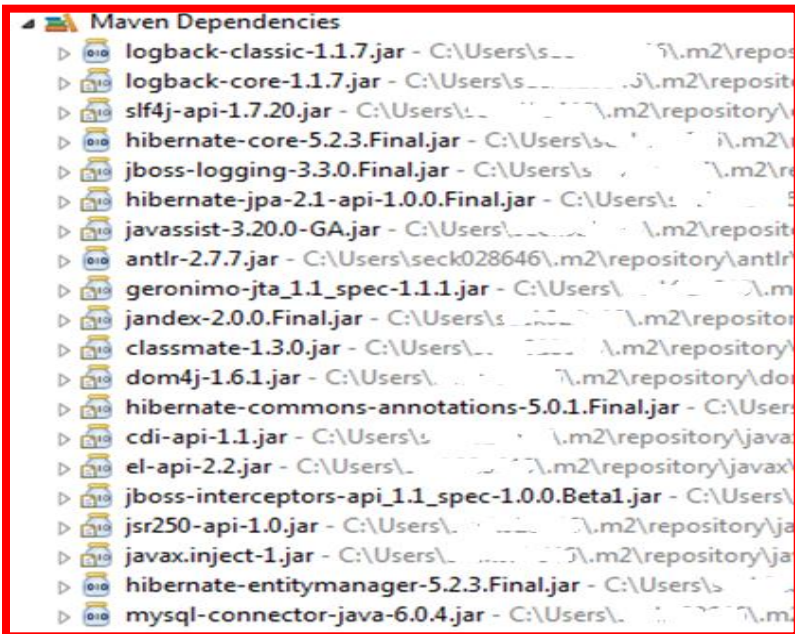


# Maven, Phases (Goals)

---

| Nom      | Utilité                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| validate | Valider le pom.xml                                                                                   |
| compile  | Compiler les fichiers .java en .class dans le dossier /target                                        |
| test     | Lancer les tests unitaires dans /src/test/java                                                       |
| package  | Créer un package (un fichier « .jar », « .war », « .ear »)                                           |
| verify   | Lancer des tests pour vérifier la validité du package                                                |
| install  | Déployer le package vers le repository local afin qu'il puisse être accessible dans d'autres projets |
| deploy   | Déployer le package vers un repository distant                                                       |
| clean    | Effacer tous les fichiers générés par Maven.                                                         |

# Maven, dependencies



```
<dependencies>
<!-- Hibernate -->
    <dependency>
        <groupId>org.hibernate</groupId>
        <artifactId>hibernate-core</artifactId>
        <version>4.3.5.Final</version>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.hibernate</groupId>
        <artifactId>hibernate-entitymanager</artifactId>
        <version>4.3.5.Final</version>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.hibernate.javax.persistence</groupId>
        <artifactId>hibernate-jpa-2.0-api</artifactId>
        <version>1.0.1.Final</version>
    </dependency>
<!-- MySQL Driver -->
    <dependency>
        <groupId>mysql</groupId>
        <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
        <version>5.1.6</version>
    </dependency>
</dependencies>
```

# Avantages

---

- ▶ Gestion automatisées des librairies
- ▶ Gestion automatisé du Build
- ▶ Gestion automatisé des Tests
- ▶ Gestion automatisé du déploiement

# Maven, **Compiler Plugin**

---

## ▶ **Compiler Plugin**

- ▶ Compiler le projet

## ▶ **WAR Plugin**

- ▶ Responsable de la collection dépendances artifactsId, classes et ressources Web et le packaging de l'application en War

## ▶ Créer la variable d'environnement vers le répertoire dézippé

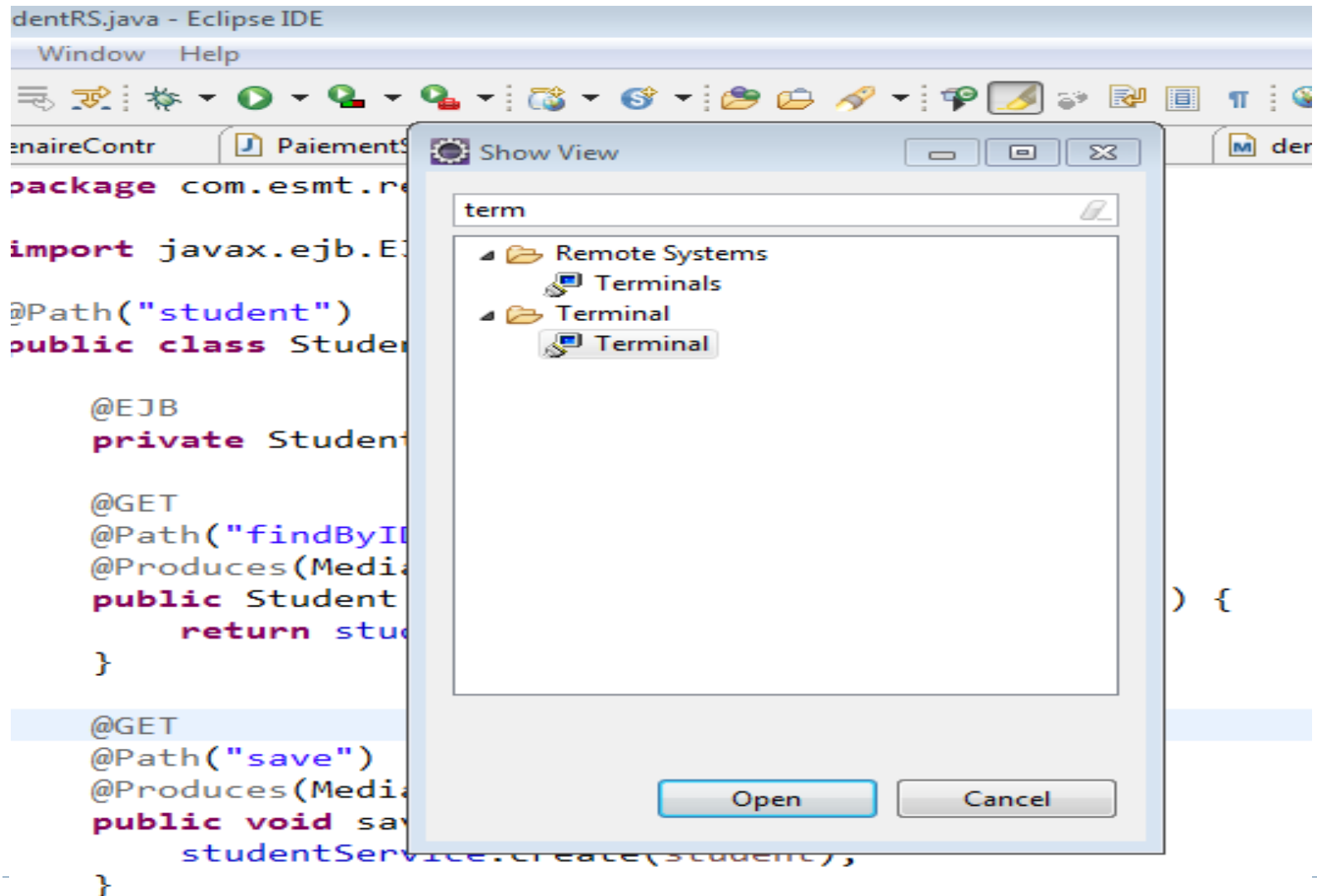
## ▶ Ajouter le chemin M2\_HOME/bin à la variable PATH du système

## ▶ Ouvrir un terminal cmd, puis taper la commande de vérification de l'installation de maven: `mvn -version`

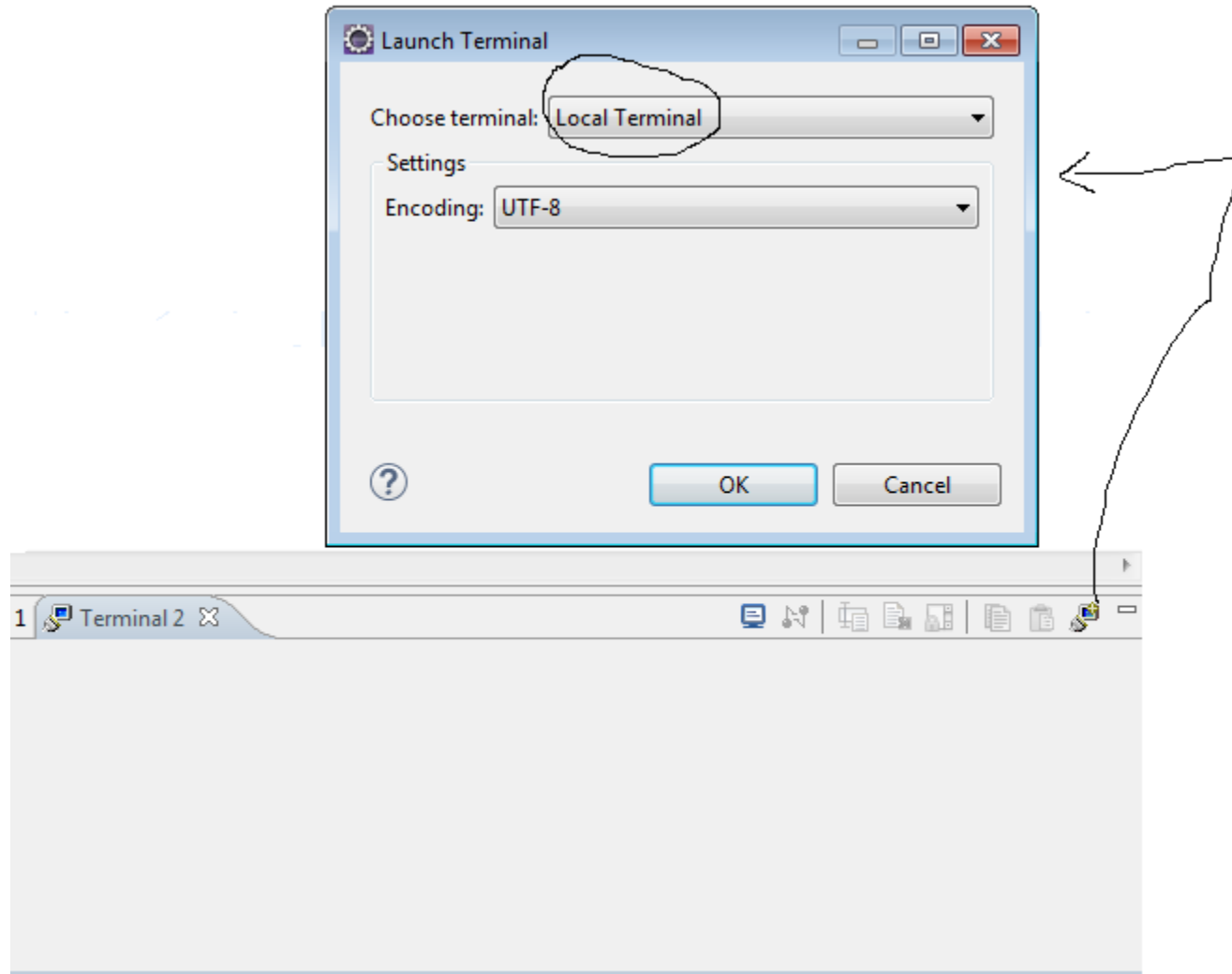
# CREER UNE APPLICATION JEE 7, 8

---

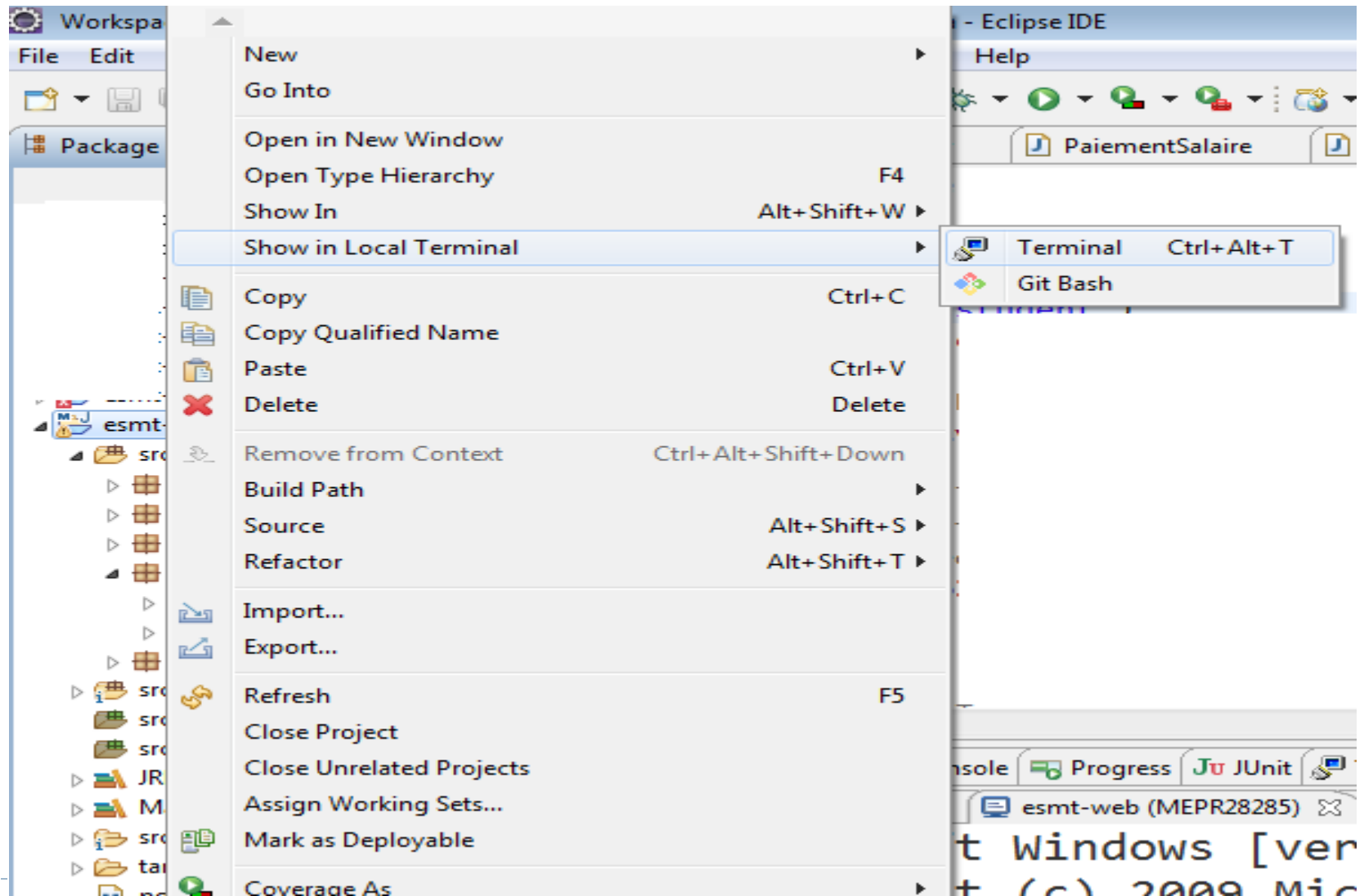
# Terminal eclipse, pour **mvn** **clean** **install**



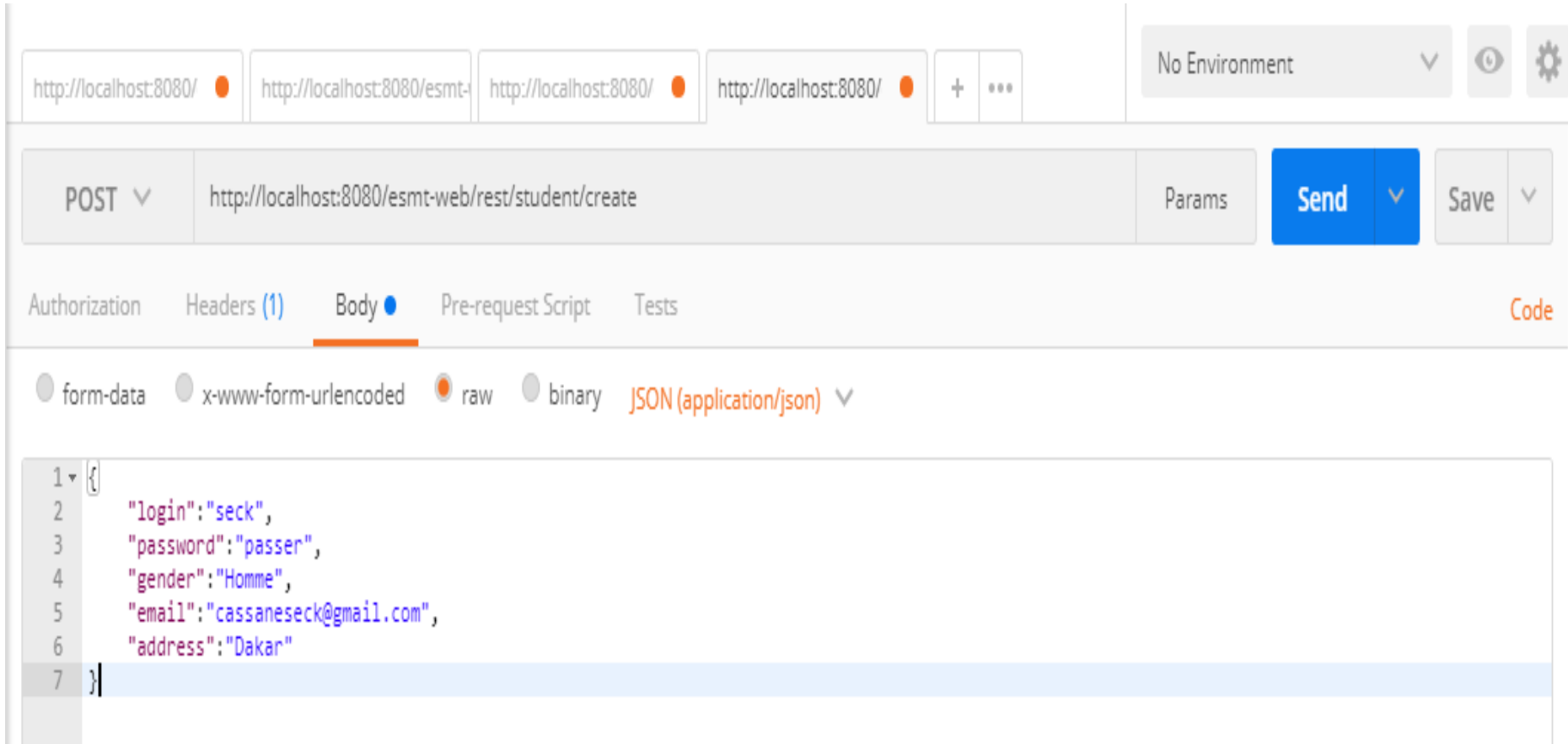
# Terminal eclipse, pour **mvn** **clen** **install**



# Terminal eclipse, pour **mvn** **clean** **install**



# Test Postman



# JPA, JTA

---

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<persistence xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="2.0"
  xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/persistence
    http://java.sun.com/xml/ns/persistence/persistence_2_0.xsd">

  <!-- transaction type : JTA ou RESOURCE_LOCAL -->

  <persistence-unit name="scolaireService"
    transaction-type="JTA">

    <!--<provider>org.hibernate.ejb.HibernatePersistence</provider> -->

    <jta-data-source>java:/ScolaireDS</jta-data-source>

    <properties>
      <property name="hibernate.archive.autodetection" value="class" />
      <property name="hibernate.show_sql" value="false" />
      <property name="hibernate.format_sql" value="true" />
      <property name="hibernate.hbm2ddl.auto" value="create" />
    </properties>

  </persistence-unit>

</persistence>
```

# Maven, dependencies Java EE

---

```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>jsfmaven</groupId>
  <artifactId>jsfmaven</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <packaging>war</packaging>
```

# Maven, dependencies Java EE

---

```
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.sun.faces</groupId>
    <artifactId>jsf-api</artifactId>
    <version>2.2.10</version>
  </dependency>

  <dependency>
    <groupId>com.sun.faces</groupId>
    <artifactId>jsf-impl</artifactId>
    <version>2.2.10</version>
  </dependency>

  <dependency>
    <groupId>org.hibernate</groupId>
    <artifactId>hibernate-core</artifactId>
    <version>5.2.3.Final</version>
  </dependency>

  <dependency>
    <groupId>org.hibernate</groupId>
    <artifactId>hibernate-entitymanager</artifactId>
    <version>5.2.3.Final</version>
  </dependency>

  <dependency>
    <groupId>mysql</groupId>
    <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
    <version>5.1.34</version>
  </dependency>
</dependencies>
```

# Maven, dependencies Java EE

---

```
<plugin>
  <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
  <version>3.5.1</version>
  <configuration>
    <source>1.8</source>
    <target>1.8</target>
  </configuration>
</plugin>

<plugin>
  <artifactId>maven-war-plugin</artifactId>
  <version>3.0.0</version>
  <configuration>
    <warSourceDirectory>WebContent</warSourceDirectory>
  </configuration>
</plugin>

<plugin>
  <groupId>org.wildfly.plugins</groupId>
  <artifactId>wildfly-maven-plugin</artifactId>
```

# Maven, dependencies Java EE

---

```
<plugin>
  <groupId>org.wildfly.plugins</groupId>
  <artifactId>wildfly-maven-plugin</artifactId>

  <configuration>
    <hostname>localhost</hostname>
    <port>9990</port>
    <username>jboss-local-admin</username>
    <password>jboss-local-admin-password</password>
    <jboss-home>local-jboss-home</jboss-home>
    <name>${project.artifactId}.${project.packaging}</name>
  </configuration>

  <executions>

    <!-- Deploy the application on install -->
    <execution>
      <id>deploy</id>
      <phase>install</phase>
      <goals>
        <goal>deploy</goal>
      </goals>
    </execution>

  </executions>
</plugin>
```

---

**FIN**